

2026년도 전국기능경기대회 채점기준

1. 채점상의 유의사항

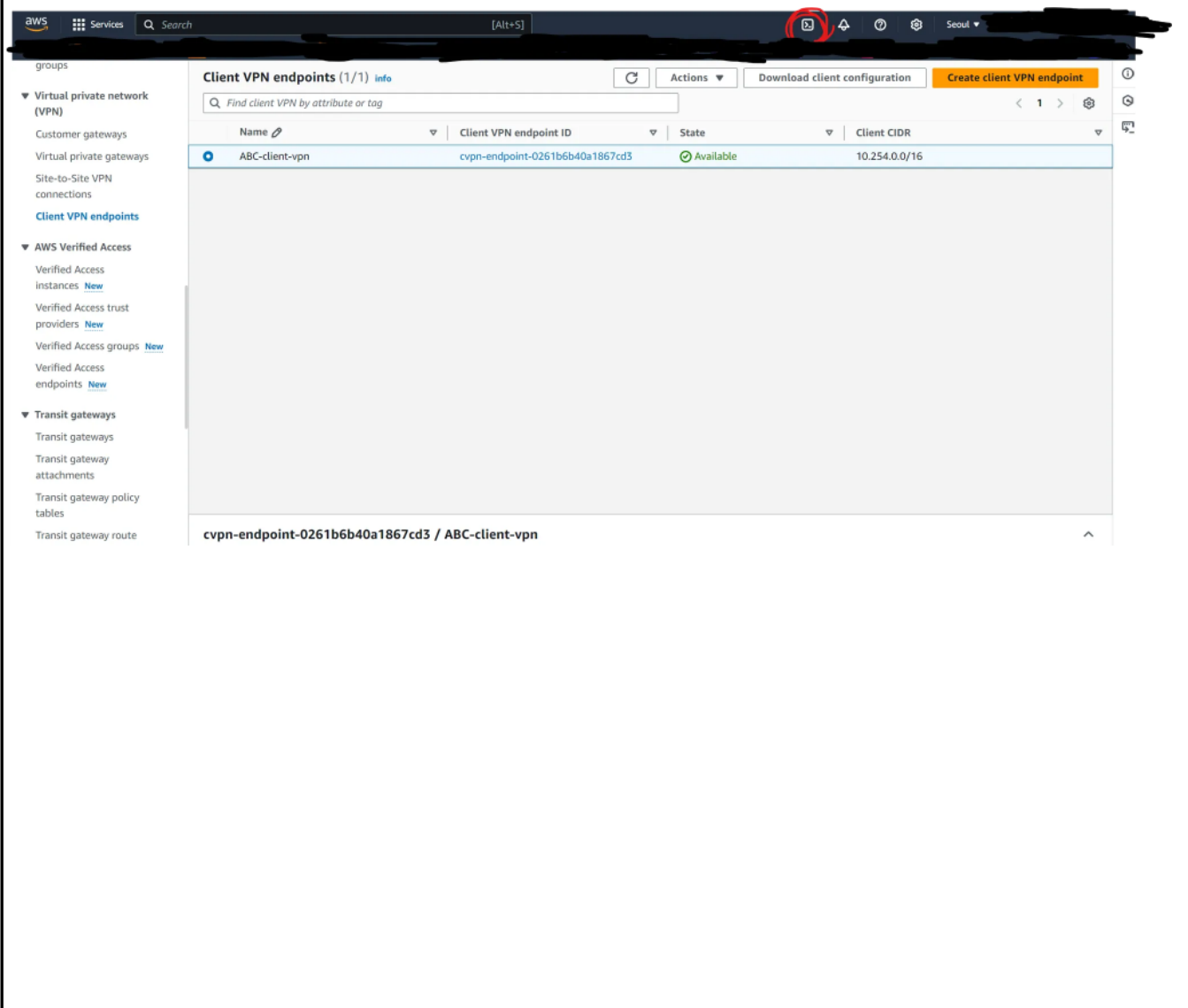
직 종 명

클라우드컴퓨팅

※ 다음 사항을 유의하여 채점하시오.

채점하는 서버가 선수의 서버가 맞는지 확인합니다.

채점시 명령어 입력은 아래 사진과 같이 CloudShell을 이용할 수 있습니다.



※ 채점기준 양식은 반드시, 양식에 맞추어 작성해야 합니다.(채점사이트 입력에 필요)

※ 기존 3번 Cloud Event Handling 문제의 경우 과제에 존재하는 핵심 풀이에 대해 채점지에서 검사하지 않고, 존재하지 않은 많은 리소스를 검사하는 등 오류가 많아 삭제 하였습니다. 4번 MSK가 3번 채점항목이 되었습니다.

2. 채점기준표

1) 주요항목별 배점			직 종 명		클라우드컴퓨팅			
과제 번호	일련 번호	주요항목	배점	채점방법		채점시기		비고
				독립	합의	경기 진행중	경기 종료후	
제 2과제	1	Workflow	7.5	○			○	
	2	Real-time Data Analytics	7.5	○			○	
	3	MSK	7.5	○			○	
				○			○	
합 계			22.5					

2) 채점방법 및 기준

과제 번호	일련 번호	주요항목	일련 번호	세부항목(채점방법)	배점
제 2과제	1	Workflow	1	S3 Bucket + Folder Structure	1
			2	DynamoDB Table + Key Schema	1
			3	Lambda Function + Runtime + Env	1.5
			4	Step Functions State Machine	1
			5	Workflow Result (Normal)	1.5
			6	Workflow Result (Error)	1.5
	2	Real-time Data Analytics	1	EC2 Instance	1
			2	ALB Resoureces	1
			3	Kinesis Stream	1
			4	Kinesis Data	1
			5	Flink Application	1
			6	Application Health	1
			7	Systemd Service	1.5
	3	MSK	1	Resources	1
			2	Lambda Functions	1.5
			3	MSK Cluster Configuration	1.5
			4	MSK Trigger Mapping	1.5
			5	Data Processing Result	1
			6	Producer Running	1
					22.5

순번	채점 항목
1번 사전 준비	1) 웹브라우저로 선수의 AWS 계정에 로그인 후 ap-southeast-1 Region으로 접속합니다. 2) CloudShell에 접속해 아래 명령어를 입력하고 사용자의 AWS ID와 일치하는지 확인합니다. <pre>\$ aws sts get-caller-identity --query Account --output text</pre> 3) 아래 명령어를 실행해 채점환경을 준비합니다. (스크립트 사용 시 스킵) <pre>\$ BUCKET_NAME="wsc2026-student-score-bucket-<선수 등번호> "</pre> 채점 전 S3 버킷과 DynamoDB의 데이터 클렌징이 완료된지 확인하며, 클렌징이 안되었다면 1-1과 1-5, 1-6은 틀린 것으로 간주합니다. 이후 S3 버킷에 input/test.csv 파일을 업로드 하며 60초 이후에 아래 명령어 들을 수행하여 워크플로가 정상 동작 하였는지 확인합니다.
1-1	1) 아래 명령어를 실행합니다. <pre>aws s3api head-bucket --bucket \$BUCKET_NAME 2>&1 > /dev/null && aws s3 ls s3://\$BUCKET_NAME/</pre> 2) 출력값이 아래와 일치하는지 확인합니다. <pre>PRE error/ PRE input/ PRE processed/</pre>
1-2	1) 아래 명령어를 입력합니다. <pre>aws dynamodb describe-table --table-name wsc2026-student-score --query "Table.[TableName,KeySchema]" --output json</pre> 2) 출력값이 아래와 일치하는지 확인합니다. <pre>["wsc2026-student-score", [{ "AttributeName": "studentId", "KeyType": "HASH" }, { "AttributeName": "examDate", "KeyType": "RANGE" }]]</pre>
1-3	1) 아래 명령어를 입력합니다. <pre>aws lambda get-function-configuration --function-name wsc2026-student-score-function --query "[FunctionName,Runtime,Environment.Variables]" --output json</pre> 2) 출력값이 아래와 일치하는지 확인합니다. <pre>["wsc2026-student-score-function",</pre>

	<pre> "python3.12", { "S3_BUCKET": "wsc2026-student-score-bucket-<등번호>", "DDB_TABLE": "wsc2026-student-score" }] </pre>
1-4	1) 아래 명령어를 입력합니다. <pre> SM_ARN=\$(aws stepfunctions list-state-machines --query "stateMachines[?name=='wsc2026-student-score-workflow'].stateMachineArn" --output text) aws stepfunctions describe-state-machine --state-machine-arn \$SM_ARN --query "[name,type]" --output text </pre> 2) 출력값이 아래와 일치하는지 확인합니다. wsc2026-student-score-workflow STANDARD
1-5	1) 아래 명령어를 입력합니다. <pre> aws dynamodb get-item --table-name wsc2026-student-score --key '{"studentId":{"S":"STU1020"},"examDate":{"S":"2026-05-30"}}' --query "Item.[studentId.S,average.N,grade.S]" --output text; aws s3 ls s3://\$BUCKET_NAME/processed/ </pre> 2) 출력값이 아래와 일치하는지 확인합니다. (강조된 부분만 확인. 아래 값 이외의 값이 출력될 경우 오답.) STU1020 96.6 A 2026-05-31 22:58:16 497 test.csv
1-6	1) 아래 명령어를 입력합니다. <pre> aws s3 ls s3://\$BUCKET_NAME/error/ </pre> 2) 출력값이 아래와 일치하는지 확인합니다. (강조된 부분만 확인. 아래 4개의 값 이외의 값이 출력될 경우 오답.) 2026-05-31 13:58:16 267 error_(timestamp)_STU2001.json 2026-05-31 13:58:15 274 error_(timestamp)_STU2002.json 2026-05-31 13:58:15 260 error_(timestamp)_STU2004.json 2026-05-31 13:58:16 262 error_(timestamp)_unknown.json
2번 사전 준비	1) 웹브라우저로 선수의 AWS 계정에 로그인 후 ap-northeast-2 Region으로 접속합니다. 2) CloudShell에 접속해 아래 명령어를 입력하고 사용자의 AWS ID와 일치하는지 확인합니다. <pre> \$ aws sts get-caller-identity --query Account --output text </pre> 3) 아래 명령어를 실행해 채점환경을 준비합니다. (스크립트 사용 시 스킵) <pre> \$ ALB_DNS=\$(aws elbv2 describe-load-balancers --names wsc2026-analytics-alb --query "LoadBalancers[0].DNSName" --output text); EC2_ID=\$(aws ec2 describe-instances --filters "Name=tag:Name,Values=wsc2026-analytics-ec2" "Name=instance-state-name,Values=running" --query "Reservations[0].Instances[0].InstanceId" --output text) </pre>
2-1	1) 아래 명령어를 입력합니다. <pre> aws ec2 describe-instances --instance-ids \$EC2_ID --query </pre>

	<pre>"Reservations[0].Instances[0].{Type:InstanceType,Subnet:SubnetId}" --output text xargs -l{} aws ec2 describe-subnets --subnet-ids {} --query "Subnets[0].Tags[?Key=='Name'].Value [0]" --output text 2>/dev/null aws ec2 describe-subnets --subnet-ids \$(aws ec2 describe-instances --instance-ids \$EC2_ID --query "Reservations[0].Instances[0].SubnetId" --output text) --query "Subnets[0].Tags[?Key=='Name'].Value [0]" --output text</pre> 2) 출력값이 아래와 일치하는지 확인합니다. analytics-priv-a
2-2	1) 아래 명령어를 입력합니다. <pre>aws elbv2 describe-listeners --load-balancer-arn \$(aws elbv2 describe-load-balancers --names wsc2026-analytics-alb --query "LoadBalancers[0].LoadBalancerArn" --output text) --query "Listeners[].[Port,Protocol]" --output text; aws elbv2 describe-target-groups --names wsc2026-analytics-tg --query "TargetGroups[].[TargetGroupName,Port]" --output text</pre> 2) 출력값이 아래와 일치하는지 확인합니다. 80 HTTP wsc2026-analytics-tg 5000
2-3	1) 아래 명령어를 입력합니다. <pre>aws kinesys describe-stream-summary --stream-name wsc2026-order-stream --query "StreamDescriptionSummary.[StreamName,StreamStatus,StreamModeDetails.StreamMode]" --output text</pre> 2) 출력값이 아래와 일치하는지 확인합니다. wsc2026-order-stream ACTIVE ON_DEMAND
2-4	1) 아래 명령어를 입력합니다. <pre>curl -s -X POST http://\$ALB_DNS/order jq .</pre> 2) 출력값이 아래와 같은 JSON 형식인지 확인합니다. (모든 필드의 값이 채워져있어야 합니다.) <pre>{ "event_time": "<timestamp>", "order_id": "<uuid>", "price": <number>, "product_name": "<product_name>", "quantity": <number> }</pre>
2-5	1) 아래 명령어를 입력합니다. <pre>aws kinesisanalyticstv2 describe-application --application-name wsc2026-analytics-flink --query "ApplicationDetail.[ApplicationName,ApplicationStatus,RuntimeEnvironment]" --output text</pre> 2) 출력값이 아래와 일치하는지 확인합니다. wsc2026-analytics-flink READY ZEPPELIN-FLINK-3_0
2-6	1) 아래 명령어를 입력합니다. <pre>curl -s http://\$ALB_DNS/health</pre>

	2) 출력값이 아래와 일치하는지 확인합니다. <pre>{ "status": "healthy" }</pre>
2-7	1) 아래 명령어를 입력합니다. <pre>CMD_ID=\$(aws ssm send-command --instance-ids \$EC2_ID --document-name "AWS-RunShellScript" --parameters '{"commands":["systemctl is-active app && systemctl is-enabled app"]}' --query "Command.CommandId" --output text); sleep 3; aws ssm get-command-invocation --command-id \$CMD_ID --instance-id \$EC2_ID --query "StandardOutputContent" --output text</pre> 2) 출력값이 아래와 일치하는지 확인합니다. <pre>active enabled</pre>
3번 사전 준비	1) 웹브라우저로 선수의 AWS 계정에 로그인 후 ap-northeast-1 Region으로 접속합니다. 2) CloudShell에 접속해 아래 명령어를 입력하고 사용자의 AWS ID와 일치하는지 확인합니다. <pre>\$ aws sts get-caller-identity --query Account --output text</pre> 3) 아래 명령어를 실행해 채점환경을 준비합니다. (스크립트 사용 시 스킵) <pre>\$ ACCOUNT_ID=\$(aws sts get-caller-identity --query Account --output text); CLUSTER_ARN=\$(aws kafka list-clusters --cluster-name-filter wsc2026-msk-cluster --query "ClusterInfoList[0].ClusterArn" --output text) \$ BUCKET_NAME="wsc2026-student-score-bucket-(선수 등번호)"</pre>
3-1	1) 아래 명령어를 입력합니다. <pre>aws dynamodb describe-table --table-name wsc2026-sensor-data --query "Table.[TableName,KeySchema[*].AttributeName]" --output text && aws s3api head-bucket --bucket \$BUCKET_NAME 2>&1</pre> 2) 출력값이 아래와 일치하는지 확인합니다. <pre>wsc2026-sensor-data sensorId timestamp { "BucketArn": "arn:aws:s3:::wsc2026-sensor-alert-bucket-<등번호>", "BucketRegion": "ap-northeast-1", "AccessPointAlias": false }</pre>
3-2	1) 아래 명령어를 입력합니다. <pre>for fn in wsc2026-sensor-consumer wsc2026-sensor-alert-consumer; do aws lambda get-function --function-name \$fn --query "Configuration.[FunctionName,Runtime]" --output text; done</pre> 2) 출력값이 아래와 일치하는지 확인합니다. <pre>wsc2026-sensor-consumer python3.14 wsc2026-sensor-alert-consumer python3.14</pre>
3-3	1) 아래 명령어를 입력합니다. <pre>aws kafka describe-cluster --cluster-arn \$CLUSTER_ARN --query "ClusterInfo.[ClusterName,State,CurrentBrokerSoftwareInfo.KafkaVersion,BrokerNodeGroupInfo.InstanceType,ClientAuthentication.Sasl.Iam.Enabled]" --output text</pre>

	<pre>aws kafka list-topics --output json --cluster-arn \$CLUSTER_ARN --query "Topics[][TopicName,ReplicationFactor,PartitionCount]" grep -A2 wsc2026</pre> 2) 출력값이 아래와 일치하는지 확인합니다. <pre>wsc2026-msk-cluster ACTIVE 3.6.0 kafka.t3.small True</pre> <pre>"wsc2026-sensor-alert", 2, 1 "wsc2026-sensor-raw", 2, 3</pre>
3-4	1) 아래 명령어를 입력합니다. <pre>for fn in wsc2026-sensor-consumer wsc2026-sensor-alert-consumer; do aws lambda list-event-source-mappings --function-name \$fn --query "EventSourceMappings[0].[State]" --output text; done</pre> 2) 출력값이 아래와 일치하는지 확인합니다. <pre>Enabled Enabled</pre>
3-5	1) 아래 명령어를 입력합니다. <pre>aws dynamodb scan --table-name wsc2026-sensor-data --max-items 1 --query "Items[0].{sensorId:sensorId.S,temperature:temperature.S,status:status.S}" --output json</pre> 2) 출력값이 아래와 같은 형식으로 출력되는지 확인합니다. <pre>{ "sensorId": "SENSOR-002", "temperature": "64.6", "status": "NORMAL" }</pre> Value 값은 다를 수 있으나 표기되는 Key는 모두 같아야 합니다.
3-6	1) 아래 명령어를 입력합니다. <pre>aws dynamodb scan --table-name wsc2026-sensor-data --max-items 3 --query "Items[*].{sensorId:sensorId.S,timestamp:timestamp.S}" --output json</pre> 2) 출력 결과가 JSON 형식으로 표시되고, `sensorId`와 `timestamp` 항목만 포함되어 있는 지 확인합니다. timestamp 값은 ISO 8601 KST 형식 (YYYY-MM-DDTHH:mm:ss±HH:mm)으로 출력될 경우 정답으로 인정합니다. <pre>{ "sensorId": "SENSOR-002", "timestamp": "2026-06-01T18:28:24+09:00" }</pre> Value 값은 다를 수 있으나 표기되는 Key는 모두 같아야 합니다. 단, timestamp의 경우 시간 자체는 다를 수 있으나, YYYY-MM-DDTHH:mm:ss±HH:mm 형식과 +09:00 형식으로 표기가 되어야 합니다.